

1) Dato il seguente sistema lineare:

$$\begin{cases} x + y + z = k \\ kx + y + 2z = 1 \\ x + ky + 3z = 1 \end{cases}$$

stabilire:

a) Per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ ammette soluzioni o non ammette soluzioni.

b) Qual è l'insieme delle soluzioni nei casi in cui le ammette?

SOLUZIONE: a) Mediante riduzione a scala, si deduce che il sistema è risolubile per $k \neq 4$, con soluzione unica se $k \neq 1, 4$.

b) Per $k = 1$, le soluzioni sono $(1 - t, t, 0)$, con $t \in \mathbb{R}$; per $k \neq 1, 4$, la soluzione è $\frac{1}{k-4}(2(1-k), -3k, (k+2)(k-1))$.

2) Sia A la matrice reale

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ k & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

a) Calcolare il determinante di A e stabilire per quali valori di k la matrice è invertibile.

b) Trovare la matrice inversa di A per $k = 1$.

SOLUZIONE: a) $\det A = 2k - 3$; $k \neq 3/2$.

$$b) A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & -1 \end{bmatrix}.$$

3) Si considerino le rette dello spazio

$$r : 2x + y = x - z = 0 \quad \text{e} \quad s : 2y = x + y + z = 0.$$

a) Determinare equazioni cartesiane della retta passante per il punto $P = (1, 1, 1)$ e incidente le rette r e s .

b) Determinare equazioni cartesiane della retta passante per il punto $P = (1, 1, 1)$ e perpendicolare alle due rette r e s .

SOLUZIONE: Le rette sono incidenti nell'origine O .

a) La retta per P incidente r e s è la retta per P e O , con equazioni parametriche $x = t, y = t, z = t$ ed equazioni cartesiane $x - y = x - z = 0$.

b) La retta per P perpendicolare a r e s è la retta per P con direzione ortogonale ai vettori direzione di r e di s , cioè a $v = (1, -2, 1)$ e $v' = (-1, 0, 1)$. Un vettore ortogonale $w = (a, b, c)$ soddisfa

$$a - 2b + c = -a + c = 0$$

ad esempio è $w = (1, 1, 1)$. Quindi la retta trovata in a) soddisfa anche b).

4) Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, l'applicazione lineare così definita:

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 - 2x_3, x_1 + kx_2 - x_3, 2x_1 + 2x_2 + (3k - 4)x_3),$$

con $k \in \mathbb{R}$.

- a) Determinare basi di $N(T)$ e $Im(T)$ al variare di $k \in \mathbb{R}$.
- b) Stabilire per quali $k \in \mathbb{R}$, T è invertibile e determinare l'applicazione inversa T^{-1} per $k = 2$.
- c) Data la base $\mathcal{B} = \{(0, 0, 2), (1, 0, 1), (-1, 1, 0)\}$ determinare la matrice $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(T)$.

SOLUZIONE: La matrice associata $A = M(T)$ ha $\det A = 3k(k - 1)$. Quindi ha rango 3 per $k \neq 0, 1$.

a) Per $k \neq 0, 1$, $N(T) = \{0\}$ (non ci sono basi) e $Im(T) = \mathbb{R}^3$ (ad es. la base canonica è base di $Im(T)$).

Per $k = 0$, il nucleo ha base $\{(1, 1, 1)\}$ e l'immagine ha base $\{T(e_1) = (1, 1, 2), T(e_2) = (1, 0, 2)\}$.

Per $k = 1$, il nucleo ha base $\{(-1, 1, 0)\}$ e l'immagine ha base $\{T(e_1) = (1, 1, 2), T(e_3) = (-2, -1, -1)\}$.

b) T è invertibile per $k \neq 0, 1$. Per $k = 2$ si ha $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1/2 \\ -2/3 & 1 & -1/6 \\ -1/3 & 0 & 1/6 \end{bmatrix} = M(T^{-1})$ e quindi

$$T^{-1}(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + \frac{1}{2}x_3, -\frac{2}{3}x_1 + x_2 - \frac{1}{6}x_3, -\frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{6}x_3),$$

c) Basta calcolare le immagini dei tre elementi di $\mathcal{B}$: $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(T) = \begin{bmatrix} -4 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & k-1 \\ 2(3k-4) & 3k-2 & 0 \end{bmatrix}$, oppure

calcolare il prodotto AB , con $B = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(id)$ matrice avente colonne gli elementi di $\mathcal{B}$.

5) Siano A e B le matrici seguenti

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ 5 & k-2 & 1 \end{bmatrix}$$

a) Dire per quali valori del parametro reale k la matrice B è diagonalizzabile.

b) Per $k = 3$ le due matrici possono essere associate allo stesso endomorfismo?

SOLUZIONE: a) B è diagonalizzabile solo per $k = 2$, valore per cui la molteplicità geometrica dell'autovalore $\lambda = 1$ è due, uguale alla molteplicità algebrica.

b) A è diagonalizzabile, mentre per $k = 3$ la matrice B non è diagonalizzabile. Quindi per $k = 3$ le due matrici non possono essere simili, cioè associate allo stesso endomorfismo, pur avendo gli stessi autovalori 1, 2.

6) Siano $u = (4, 2, -2)$ e $v = (3, -3, 2)$ vettori di $\mathbb{R}^3$.

a) Calcolare le lunghezze di u e di v (rispetto al prodotto scalare di $\mathbb{R}^3$).

b) Trovare tutti i vettori $w \in \mathbb{R}^3$ di lunghezza 1 ortogonali a u e a v .

SOLUZIONE: a) $\|u\| = \sqrt{16 + 4 + 4} = \sqrt{24}$ e $\|v\| = \sqrt{9 + 9 + 4} = \sqrt{22}$

b) Se $w = (a, b, c)$, deve valere

$$4a + 2b - 2c = 3a - 3b + 2c = 0, \quad a^2 + b^2 + c^2 = \|w\|^2 = 1$$

Quindi $w = a(1, 7, 9)$, con a tale che $\|w\|^2 = a^2(1 + 49 + 81) = 131a^2 = 1$ si ottengono i due vettori

$$w = \frac{\pm 1}{\sqrt{131}}(1, 7, 9)$$

1) Dato il seguente sistema lineare:

$$\begin{cases} kx + y + 3z = 0 \\ x + y + z = -1 \\ x + ky + 2z = -5 \end{cases}$$

stabilire:

a) Per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ ammette soluzioni o non ammette soluzioni.

b) Qual è l'insieme delle soluzioni nei casi in cui le ammette?

SOLUZIONE: a) Mediante riduzione a scala, si deduce che il sistema è risolubile per $k \neq 1$, con soluzione unica se $k \neq 1, 4$.

b) Per $k = 4$, le soluzioni sono $(3 + 2t, t, -4 - 3t)$ ($t \in \mathbb{R}$); per $k \neq 1, 4$, la soluzione è $(\frac{3}{k-1}, -\frac{3}{k-1}, -1)$.

2) Sia A la matrice reale

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & k & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

a) Calcolare il determinante di A e stabilire per quali valori di k la matrice è invertibile.

b) Trovare la matrice inversa di A per $k = 2$.

SOLUZIONE: a) $\det A = 6 - 2k$; $k \neq 3$.

$$b) A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1/2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 3/2 & -1 \end{bmatrix}.$$

3) Si considerino le rette dello spazio

$$r : 2x + y = x - z = 0 \quad \text{e} \quad s : 2y = x + y + z = 0.$$

a) Determinare equazioni cartesiane della retta passante per il punto $P = (2, 0, 1)$ e incidente le rette r e s .

b) Determinare equazioni cartesiane della retta passante per il punto $P = (2, 0, 1)$ e perpendicolare alle due rette r e s .

SOLUZIONE: Le rette sono incidenti nell'origine O .

a) La retta per P incidente r e s è la retta per P e O , con equazioni parametriche $x = 2t, y = 0, z = t$ e cartesiane $x - 2z = y = 0$.

b) La retta per P perpendicolare a r e s è la retta per P con direzione ortogonale ai vettori direzione di r e di s , cioè a $v = (1, -2, 1)$ e $v' = (-1, 0, 1)$. Un vettore ortogonale $w = (a, b, c)$ soddisfa

$$a - 2b + c = -a + c = 0$$

ad esempio è $w = (1, 1, 1)$. Quindi la retta ha equazioni parametriche $x = 2 + t, y = t, z = 1 + t$, e cartesiane $x - y - 2 = y - z + 1 = 0$.

4) Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, l'applicazione lineare così definita:

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + kx_2 - x_3, x_1 + x_2 - 2x_3, 2x_1 + 2x_2 + (3k - 4)x_3),$$

con $k \in \mathbb{R}$.

- a) Determinare basi di $N(T)$ e $Im(T)$ al variare di $k \in \mathbb{R}$.
- b) Stabilire per quali $k \in \mathbb{R}$, T è invertibile e determinare l'applicazione inversa T^{-1} per $k = 2$.
- c) Data la base $\mathcal{B} = \{(0, 0, 2), (1, 0, 1), (-1, 1, 0)\}$ determinare la matrice $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(T)$.

SOLUZIONE: La matrice associata $A = M(T)$ ha $\det A = -3k(k - 1)$. Quindi ha rango 3 per $k \neq 0, 1$.

a) Per $k \neq 0, 1$, $N(T) = \{0\}$ (non ci sono basi) e $Im(T) = \mathbb{R}^3$ (ad es. la base canonica è base di $Im(T)$).

Per $k = 0$, il nucleo ha base $\{(1, 1, 1)\}$ e l'immagine ha base $\{T(e_1) = (1, 1, 2), T(e_2) = (0, 1, 2)\}$.

Per $k = 1$, il nucleo ha base $\{(-1, 1, 0)\}$ e l'immagine ha base $\{T(e_1) = (1, 1, 2), T(e_3) = (-1, -2, -1)\}$.

b) T è invertibile per $k \neq 0, 1$. Per $k = 2$ si ha $A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1/2 \\ 1 & -2/3 & -1/6 \\ 0 & -1/3 & 1/6 \end{bmatrix} = M(T^{-1})$ e quindi

$$T^{-1}(x_1, x_2, x_3) = (-x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3, x_1 - \frac{2}{3}x_2 - \frac{1}{6}x_3, -\frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{6}x_3),$$

c) Basta calcolare le immagini dei tre elementi di $\mathcal{B}$: $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(T) = \begin{bmatrix} -2 & 0 & k-1 \\ -4 & -1 & 0 \\ 2(3k-4) & 3k-2 & 0 \end{bmatrix}$, oppure

calcolare il prodotto AB , con $B = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(id)$ matrice avente colonne gli elementi di $\mathcal{B}$.

5) Siano A e B le matrici seguenti

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ 5 & k-2 & 1 \end{bmatrix}$$

a) Dire per quali valori del parametro reale k la matrice B è diagonalizzabile.

b) Per $k = 1$ le due matrici possono essere associate allo stesso endomorfismo?

SOLUZIONE: a) B è diagonalizzabile solo per $k = 2$, valore per cui la molteplicità geometrica dell'autovalore $\lambda = 1$ è due, uguale alla molteplicità algebrica.

b) A è diagonalizzabile, mentre per $k = 1$ la matrice B non è diagonalizzabile. Quindi per $k = 1$ le due matrici non possono essere simili, cioè associate allo stesso endomorfismo, pur avendo gli stessi autovalori 1, 2.

6) Siano $u = (2, 3, 1)$ e $v = (0, -3, 2)$ vettori di $\mathbb{R}^3$.

a) Calcolare le lunghezze di u e di v (rispetto al prodotto scalare di $\mathbb{R}^3$).

b) Trovare tutti i vettori $w \in \mathbb{R}^3$ di lunghezza 1 ortogonali a u e a v .

SOLUZIONE: a) $\|u\| = \sqrt{4+9+1} = \sqrt{14}$ e $\|v\| = \sqrt{0+9+4} = \sqrt{13}$.

b) Se $w = (a, b, c)$, deve valere

$$2a + 3b + c = -3b + 2c = 0, \quad a^2 + b^2 + c^2 = \|w\|^2 = 1$$

Quindi $w = t(9, -4, -6)$, con t tale che $\|w\|^2 = t^2(81 + 16 + 36) = 133t^2 = 1$ si ottengono i due vettori

$$w = \frac{\pm 1}{\sqrt{133}}(9, -4, -6)$$

1) Dato il seguente sistema lineare:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + 3y + kz = k + 4 \\ kx + 2y + z = 4 \end{cases}$$

stabilire:

a) Per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ ammette soluzioni o non ammette soluzioni.

b) Qual è l'insieme delle soluzioni nei casi in cui le ammette?

SOLUZIONE: a) Mediante riduzione a scala, si deduce che il sistema è risolubile per $k \neq 4$, con soluzione unica se $k \neq 1, 4$.

b) Per $k = 1$, le soluzioni sono $(2 - t, 1, t)$, con $t \in \mathbb{R}$; per $k \neq 1, 4$, la soluzione è $\frac{1}{k-4}(-1, 2k - 5, k - 6)$.

2) Sia A la matrice reale

$$A = \begin{bmatrix} k & 0 & 2 \\ k & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

a) Calcolare il determinante di A e stabilire per quali valori di k la matrice è invertibile.

b) Trovare la matrice inversa di A per $k = 1$.

SOLUZIONE: a) $\det A = k + 4$; $k \neq -4$.

$$b) A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -3 & 4 & -2 \\ -5 & 5 & 0 \\ 4 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

3) Si considerino le rette dello spazio

$$r : 2x + y = x - z = 0 \quad \text{e} \quad s : 2y = x + y + z = 0.$$

a) Determinare equazioni cartesiane della retta passante per il punto $P = (0, 1, 1)$ e incidente le rette r e s .

b) Determinare equazioni cartesiane della retta passante per il punto $P = (0, 1, 1)$ e perpendicolare alle due rette r e s .

SOLUZIONE: Le rette sono incidenti nell'origine O .

a) La retta per P incidente r e s è la retta per P e O , con equazioni parametriche $x = 0, y = t, z = t$ e cartesiane $x = y - z = 0$.

b) La retta per P perpendicolare a r e s è la retta per P con direzione ortogonale ai vettori direzione di r e di s , cioè a $v = (1, -2, 1)$ e $v' = (-1, 0, 1)$. Un vettore ortogonale $w = (a, b, c)$ soddisfa

$$a - 2b + c = -a + c = 0$$

ad esempio è $w = (1, 1, 1)$. Quindi la retta ha equazioni parametriche $x = t, y = 1 + t, z = 1 + t$ e cartesiane $x - y - 1 = y - z = 0$.

4) Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, l'applicazione lineare così definita:

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 - 2x_3, kx_1 + x_2 - x_3, 2x_1 + 2x_2 + (3k - 4)x_3),$$

con $k \in \mathbb{R}$.

- a) Determinare basi di $N(T)$ e $Im(T)$ al variare di $k \in \mathbb{R}$.
- b) Stabilire per quali $k \in \mathbb{R}$, T è invertibile e determinare l'applicazione inversa T^{-1} per $k = 2$.
- c) Data la base $\mathcal{B} = \{(0, 0, 2), (1, 0, 1), (-1, 1, 0)\}$ determinare la matrice $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(T)$.

SOLUZIONE: La matrice associata $A = M(T)$ ha $\det A = -3k(k-1)$. Quindi ha rango 3 per $k \neq 0, 1$.

a) Per $k \neq 0, 1$, $N(T) = \{0\}$ (non ci sono basi) e $Im(T) = \mathbb{R}^3$ (ad es. la base canonica è base di $Im(T)$).

Per $k = 0$, il nucleo ha base $\{(1, 1, 1)\}$ e l'immagine ha base $\{T(e_1) = (1, 0, 2), T(e_2) = (1, 1, 2)\}$.

Per $k = 1$, il nucleo ha base $\{(-1, 1, 0)\}$ e l'immagine ha base $\{T(e_1) = (1, 1, 2), T(e_3) = (-2, -1, -1)\}$.

b) T è invertibile per $k \neq 0, 1$. Per $k = 2$ si ha $A^{-1} = \begin{bmatrix} -2/3 & 1 & -1/6 \\ 1 & -1 & 1/2 \\ -1/3 & 0 & 1/6 \end{bmatrix} = M(T^{-1})$ e quindi

$$T^{-1}(x_1, x_2, x_3) = (-\frac{2}{3}x_1 + x_2 - \frac{1}{6}x_3, x_1 - x_2 + \frac{1}{2}x_3, -\frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{6}x_3),$$

c) Basta calcolare le immagini dei tre elementi di $\mathcal{B}$: $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(T) = \begin{bmatrix} -4 & -1 & 0 \\ -2 & -1+k & 1-k \\ 2(-4+3k) & -2+3k & 0 \end{bmatrix}$,

oppure calcolare il prodotto AB , con $B = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(id)$ matrice avente colonne gli elementi di $\mathcal{B}$.

5) Siano A e B le matrici seguenti

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ 5 & k-2 & 1 \end{bmatrix}$$

a) Dire per quali valori del parametro reale k la matrice B è diagonalizzabile.

b) Per $k = 0$ le due matrici possono essere associate allo stesso endomorfismo?

SOLUZIONE: a) B è diagonalizzabile solo per $k = 2$, valore per cui la molteplicità geometrica dell'autovalore $\lambda = 1$ è due, uguale alla molteplicità algebrica.

b) A è diagonalizzabile, mentre per $k = 0$ la matrice B non è diagonalizzabile. Quindi per $k = 0$ le due matrici non possono essere simili, cioè associate allo stesso endomorfismo, pur avendo gli stessi autovalori 1, 2.

6) Siano $u = (2, 2, -2)$ e $v = (4, -2, 2)$ vettori di $\mathbb{R}^3$.

a) Calcolare le lunghezze di u e di v (rispetto al prodotto scalare di $\mathbb{R}^3$).

b) Trovare tutti i vettori $w \in \mathbb{R}^3$ di lunghezza 1 ortogonali a u e a v .

SOLUZIONE: a) $\|u\| = \sqrt{4+4+4} = \sqrt{12}$ e $\|v\| = \sqrt{16+4+4} = \sqrt{24}$.

b) Se $w = (a, b, c)$, deve valere

$$2a + 2b - 2c = 4a - 2b + 2c = 0, \quad a^2 + b^2 + c^2 = \|w\|^2 = 1$$

Quindi $w = t(0, 1, 1)$, con t tale che $\|w\|^2 = 2t^2 = 1$ si ottengono i due vettori

$$w = \frac{\pm 1}{\sqrt{2}}(0, 1, 1)$$

1) Dato il seguente sistema lineare:

$$\begin{cases} x + 2y + kz = -1 \\ x + y + z = 1 \\ kx + 3y + z = 6 \end{cases}$$

stabilire:

a) Per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ ammette soluzioni o non ammette soluzioni.

b) Qual è l'insieme delle soluzioni nei casi in cui le ammette?

SOLUZIONE: a) Mediante riduzione a scala, si deduce che il sistema è risolubile per $k \neq 1$, con soluzione unica se $k \neq 1, 4$.

b) Per $k = 4$, le soluzioni sono $(3 + 2t, -2 - 3t, t)$, con $t \in \mathbb{R}$; per $k \neq 1, 4$, la soluzione è $(\frac{3}{k-1}, 1, -\frac{3}{k-1})$.

2) Sia A la matrice reale

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & k & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

a) Calcolare il determinante di A e stabilire per quali valori di k la matrice è invertibile.

b) Trovare la matrice inversa di A per $k = 1$.

SOLUZIONE: a) $\det A = k - 4$; $k \neq 4$.

$$b) A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 & 0 & -3 \\ -2 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix}.$$

3) Si considerino le rette dello spazio

$$r : 2x + y = x - z = 0 \quad \text{e} \quad s : 2y = x + y + z = 0.$$

a) Determinare equazioni cartesiane della retta passante per il punto $P = (-1, 1, 1)$ e incidente le rette r e s .

b) Determinare equazioni cartesiane della retta passante per il punto $P = (-1, 1, 1)$ e perpendicolare alle due rette r e s .

SOLUZIONE: Le rette sono incidenti nell'origine O .

a) La retta per P incidente r e s è la retta per P e O , con equazioni parametriche $x = -t, y = t, z = t$ e cartesiane $x + y = x + z = 0$.

b) La retta per P perpendicolare a r e s è la retta per P con direzione ortogonale ai vettori direzione di r e di s , cioè a $v = (1, -2, 1)$ e $v' = (-1, 0, 1)$. Un vettore ortogonale $w = (a, b, c)$ soddisfa

$$a - 2b + c = -a + c = 0$$

ad esempio è $w = (1, 1, 1)$. Quindi la retta ha equazioni parametriche $x = -1 + t, y = 1 + t, z = 1 + t$ e cartesiane $x - y + 2 = y - z = 0$.

4) Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, l'applicazione lineare così definita:

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 - 2x_3, x_1 + kx_2 - x_3, x_1 + x_2 + (3k - 2)x_3),$$

con $k \in \mathbb{R}$.

- a) Determinare basi di $N(T)$ e $Im(T)$ al variare di $k \in \mathbb{R}$.
- b) Stabilire per quali $k \in \mathbb{R}$, T è invertibile e determinare l'applicazione inversa T^{-1} per $k = 2$.
- c) Data la base $\mathcal{B} = \{(0, 0, 2), (1, 0, 1), (-1, 1, 0)\}$ determinare la matrice $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(T)$.

SOLUZIONE: La matrice associata $A = M(T)$ ha $\det A = 3k(k - 1)$. Quindi ha rango 3 per $k \neq 0, 1$.

a) Per $k \neq 0, 1$, $N(T) = \{0\}$ (non ci sono basi) e $Im(T) = \mathbb{R}^3$ (ad es. la base canonica è base di $Im(T)$).

Per $k = 0$, il nucleo ha base $\{(1, 1, 1)\}$ e l'immagine ha base $\{T(e_1) = (1, 1, 1), T(e_2) = (1, 0, 1)\}$.

Per $k = 1$, il nucleo ha base $\{(-1, 1, 0)\}$ e l'immagine ha base $\{T(e_1) = (1, 1, 1), T(e_3) = (-2, -1, 1)\}$.

b) T è invertibile per $k \neq 0, 1$. Per $k = 2$ si ha $A^{-1} = \begin{bmatrix} 3/2 & -1 & 1/2 \\ -5/6 & 1 & -1/6 \\ -1/6 & 0 & 1/6 \end{bmatrix} = M(T^{-1})$ e quindi

$$T^{-1}(x_1, x_2, x_3) = (\frac{3}{2}x_1 - x_2 + \frac{1}{2}x_3, -\frac{5}{6}x_1 + x_2 - \frac{1}{6}x_3, -\frac{1}{6}x_1 + \frac{1}{6}x_3),$$

c) Basta calcolare le immagini dei tre elementi di $\mathcal{B}$: $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(T) = \begin{bmatrix} -4 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & -1+k \\ 2(-2+3k) & -1+3k & 0 \end{bmatrix}$,

oppure calcolare il prodotto AB , con $B = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(id)$ matrice avente colonne gli elementi di $\mathcal{B}$.

5) Siano A e B le matrici seguenti

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ 5 & k-2 & 1 \end{bmatrix}$$

- a) Dire per quali valori del parametro reale k la matrice B è diagonalizzabile.
- b) Per $k = 3$ le due matrici possono essere associate allo stesso endomorfismo?

SOLUZIONE: a) B è diagonalizzabile solo per $k = 2$, valore per cui la molteplicità geometrica dell'autovalore $\lambda = 1$ è due, uguale alla molteplicità algebrica.

b) A è diagonalizzabile, mentre per $k = 3$ la matrice B non è diagonalizzabile. Quindi per $k = 3$ le due matrici non possono essere simili, cioè associate allo stesso endomorfismo, pur avendo gli stessi autovalori 1, 2.

6) Siano $u = (4, 1, -1)$ e $v = (2, -3, 3)$ vettori di $\mathbb{R}^3$.

- a) Calcolare le lunghezze di u e di v (rispetto al prodotto scalare di $\mathbb{R}^3$).
- b) Trovare tutti i vettori $w \in \mathbb{R}^3$ di lunghezza 1 ortogonali a u e a v .

SOLUZIONE: a) $\|u\| = \sqrt{16 + 1 + 1} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ e $\|v\| = \sqrt{4 + 9 + 9} = \sqrt{22}$.

b) Se $w = (a, b, c)$, deve valere

$$4a + b - c = 2a - 3b + 3c = 0, \quad a^2 + b^2 + c^2 = \|w\|^2 = 1$$

Quindi $w = t(0, 1, 1)$, con t tale che $\|w\|^2 = 2t^2 = 1$ si ottengono i due vettori

$$w = \frac{\pm 1}{\sqrt{2}}(0, 1, 1)$$